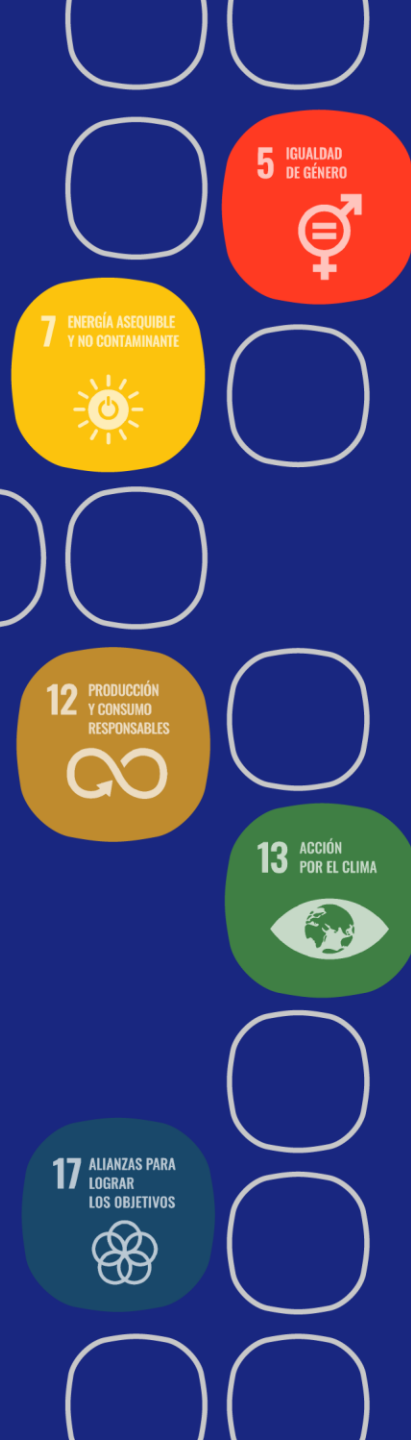


El Coordinador Eléctrico y su rol en la innovación para la operación del sistema eléctrico del futuro



Coordinador Eléctrico Nacional - Chile

Organización técnica e independiente responsable del funcionamiento confiable, seguro y económico del Sistema Eléctrico Nacional de Chile

PRINCIPALES FUNCIONES

- Garantizar el funcionamiento seguro y económico de la red eléctrica
- Garantizar el acceso abierto a la red
- Administrar mercados mayoristas de energía y SSCC
- Proponer planes de expansión de la red de transporte
- Realizar licitaciones internacionales para líneas de transmisión
- Gestionar interconexión de nuevos activos a la red
- Monitorear condiciones de competencia en el mercado
- Promover innovación y adopción de estándar de ciberseguridad

INSTITUCIÓN COMPROMETIDA



Ecosistema institucional del sector

ORGANISMOS DEL ESTADO



- Regulador
- Elabora Normas Técnicas
- Calcular tarifas reguladas
- Aprueba presupuesto del Coordinador y supervisa indicadores de gestión
- Asesora al gobierno en materias del sector



Ministerio
de Energía



- Vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustibles
- Fiscalizador
- Interpreta la regulación

ORGANISMOS INDEPENDIENTES QUE NO FORMAN PARTE DEL ESTADO



Coordina la
operación del
sistema de forma
independiente



PANEL DE EXPERTOS
LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS

Panel de Expertos

- Organismo independiente que dirime diferencias en el sector.
- Puede revisar todas las decisiones y actuaciones del CEN, así como algunas específicas de la CNE.

SECTOR PRIVADO



Empresas coordinadas

Mercado eléctrico está en una transformación acelerada

Volumen del mercado eléctrico chileno

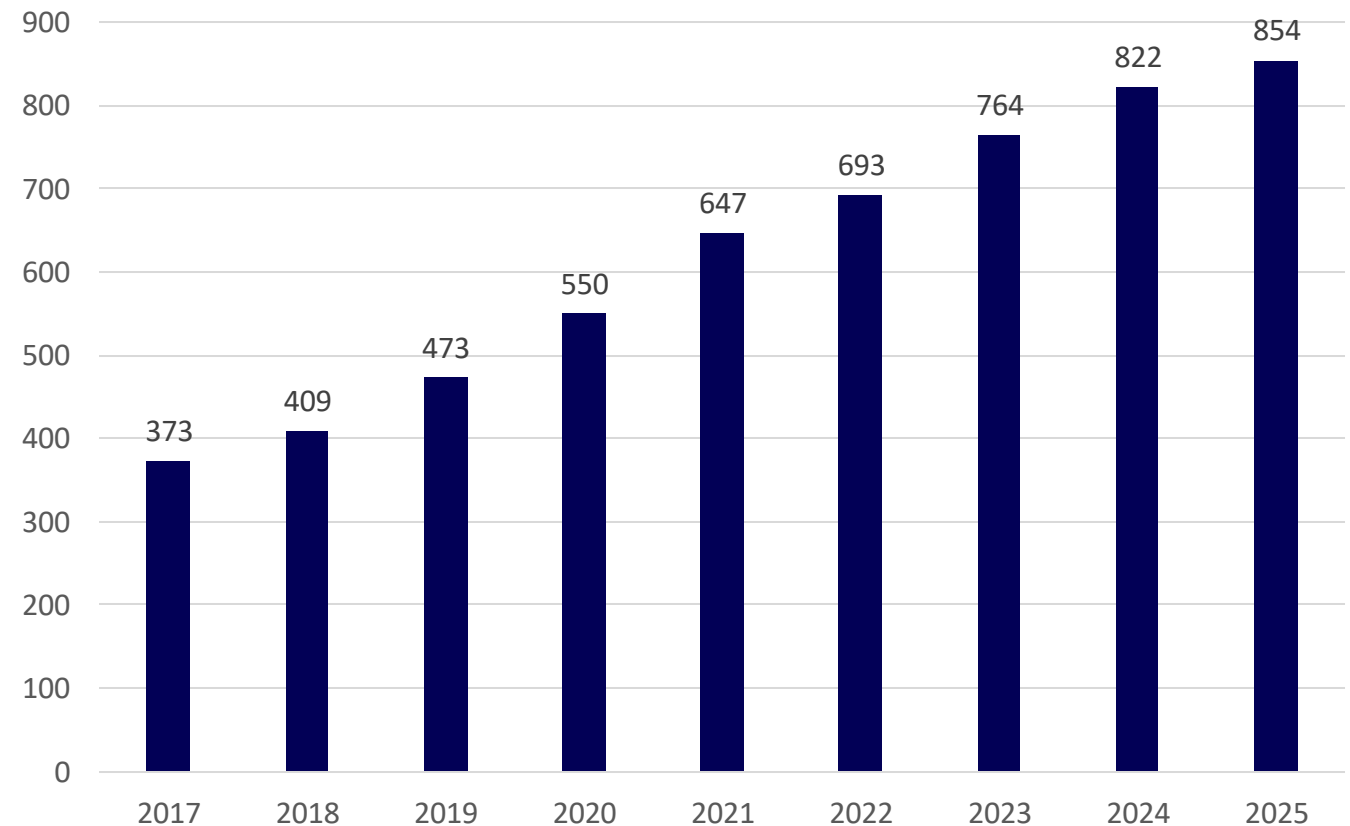
US\$ **3.750** millones

anuales en transferencias de energía, potencia, servicios complementarios y pagos por transmisión.

US\$ **1.600** millones

es el costo de operación del sistema, considerando costos de combustibles.

Participantes del mercado se han duplicado en últimos 7 años



Principales cifras del Sistema Eléctrico Nacional en 2025



CAPACIDAD INSTALADA

39.104,4 MW

+6,7% c/r noviembre-2024 (36.664,3 MW)



DEMANDA MÁXIMA BRUTA
HORARIA

12.397,5 MW

4 de febrero de 2025, entre 15 y 16 horas

GENERACIÓN DE
ENERGÍA

85.064

GWh

-0,2% c/r 2024

Cifras a diciembre proyectadas

ERNC

44%

De participación
+9,5% c/r 2024

HIDRÁULICA

24%

De participación
-23% c/r 2024

ERV

38%

De participación
+20,6% c/r 2024

GNL + CARBÓN

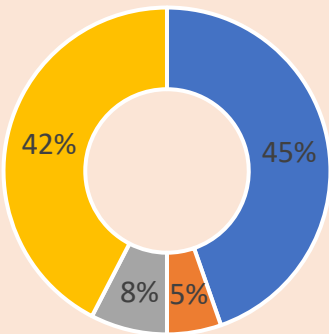
33%

De participación
+12% c/r 2024

3.162 millones
de dólares mueve el
sistema eléctrico

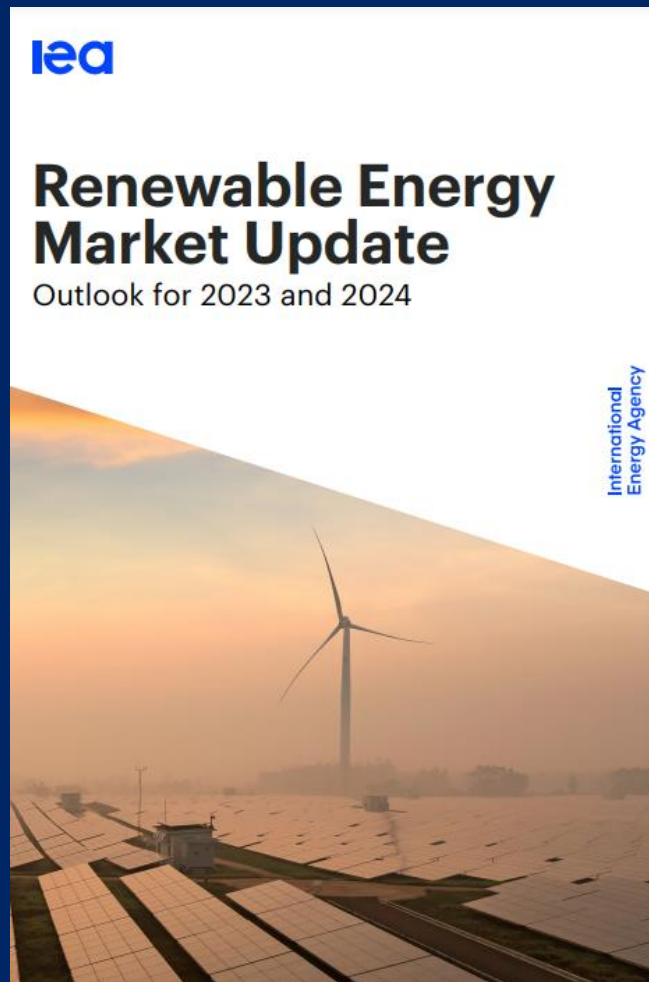
Considerando energía, potencia,
servicios complementarios y pagos
por transmisión, a octubre.

En todo 2024 fueron 3.296 millones de dólares.

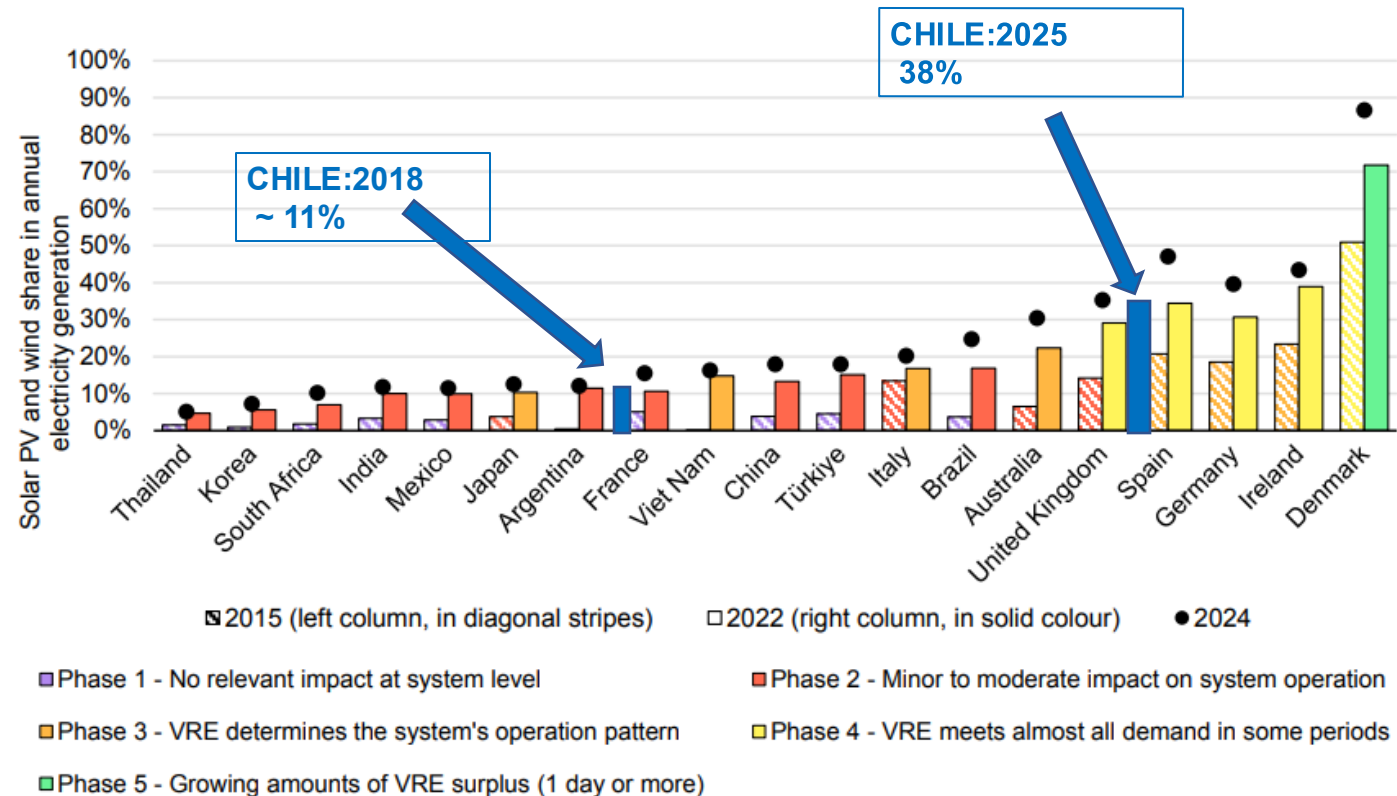


■ Energía
■ Potencia
■ SSCC
■ P. Transmisión

Chile ha ido avanzando aceleradamente en esta transición energética



Variable renewable energy shares and phases for selected jurisdictions, 2015, 2022 and 2024



La transición energética esta aumentando la complejidad operacional del sistema eléctrico



RENOVABLES

Solar · Eólica

→ Mayor variabilidad e incertidumbre



NUEVOS RECURSOS

BESS · DER → Potencial de flexibilidad
(requiere visibilidad, control y coordinación)



NUEVAS DEMANDAS

H₂V · Electromovilidad · Data centers

→ Mayor incertidumbre y nuevos patrones de consumo



DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA

IA · Datos · Modelos avanzados
→ Mayor complejidad y dependencia tecnológica



Esto se traduce en mayores exigencias para la operación del sistema

Desafíos operacionales del sistema eléctrico

INCERTIDUMBRE OPERACIONAL

- Mayor variabilidad de generación renovable
- Mayor complejidad en pronósticos y operación

ESTABILIDAD Y FORTALEZA DE RED

- Reducción de inercia
- Aumento de recursos basados en electrónica de potencia

USO DE LA INFRAESTRUCTURA

- Congestión
- Maximizar uso de la red sin comprometer seguridad

COORDINACIÓN DE RECURSOS

- Integración de DER, BESS y demanda flexible
- Mayor complejidad en la coordinación en tiempo real

RESILIENCIA

- Eventos extremos
- Mayor exigencia en recuperación y robustez del sistema



Estos desafíos requieren desarrollar nuevas capacidades y adaptar soluciones a la realidad del sistema eléctrico chileno

El mandato legal que impulsa la innovación en la operación del sistema eléctrico

El Artículo 72-13 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece el rol del Coordinador en la promoción de investigación, desarrollo e innovación con el objetivo de mejorar la operación y coordinación del sistema eléctrico.



El Coordinador debe:

- Promover y coordinar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
- Abordar desafíos de la operación del sistema eléctrico
- Articular actores del ecosistema (academia, industria, Estado)
- Incorporar nuevas tecnologías y capacidades en la operación

¿Qué significa en la práctica?

- Desarrollo de proyectos de I+D con universidades y centros de investigación
- Pilotaje de tecnologías para la operación en conjunto con la industria y proveedores tecnológicos
- Incorporación de herramientas avanzadas (IA, simulación, monitoreo)
- Vigilancia tecnológica para anticipar tendencias



Para dar cumplimiento a ese mandato desarrollamos una Hoja de Ruta de I+D+i

Como respuesta estructurada a los desafíos operacionales

IDENTIFICAR
DESAFÍOS



DESARROLLAR
SOLUCIONES



IMPLEMENTAR Y
ESCALAR

- Priorización de desafíos del sistema
- Definición de líneas de investigación

- Investigación aplicada y pilotos
- Validación tecnológica

- Integración en operación
- Soporte a decisiones regulatorias



Del diagnóstico a la implementación
Proceso dinámico y en revisión continua

Una Hoja de Ruta construida sobre evidencia y colaboración

Para abordar estos desafíos, definimos un proceso técnico, colaborativo y basado en evidencia



TENDENCIAS

- Benchmark internacional
- Análisis tecnologías emergentes



ECOSISTEMA

- Entrevistas
- Mesas de trabajo
- Industria · Academia · Regulador



PRIORIZACIÓN

- Madurez Tecnológica (TRL)
- Horizonte Temporal
- Impacto sistémico



Base para la definición de iniciativas de I+D+i



CENTRO DE INNOVACION UC
ANACLETO ANGELINI



Una visión integral para la operación del sistema eléctrico

La Hoja de Ruta de I+D+i se estructura en 4 dimensiones clave



OPERACIÓN

Tiempo real

Dimensiones

Subdimensiones

OPERACIÓN SEGURA Y ECONÓMICA

- a. Herramientas para la estabilidad y resiliencia operativa
- b. Integración de recursos distribuidos y nuevos actores
- c. Capacidades avanzadas de simulación y modelamiento
- d. Inteligencia artificial y analítica para la operación

PLANIFICACIÓN

Largo plazo

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED

- a. Modernización de las herramientas de planificación
- b. Gestión eficiente de la infraestructura de transmisión

MERCADO Y FLEXIBILIDAD

Señales económicas

MERCADO ELÉCTRICO Y FLEXIBILIDAD SISTÉMICA

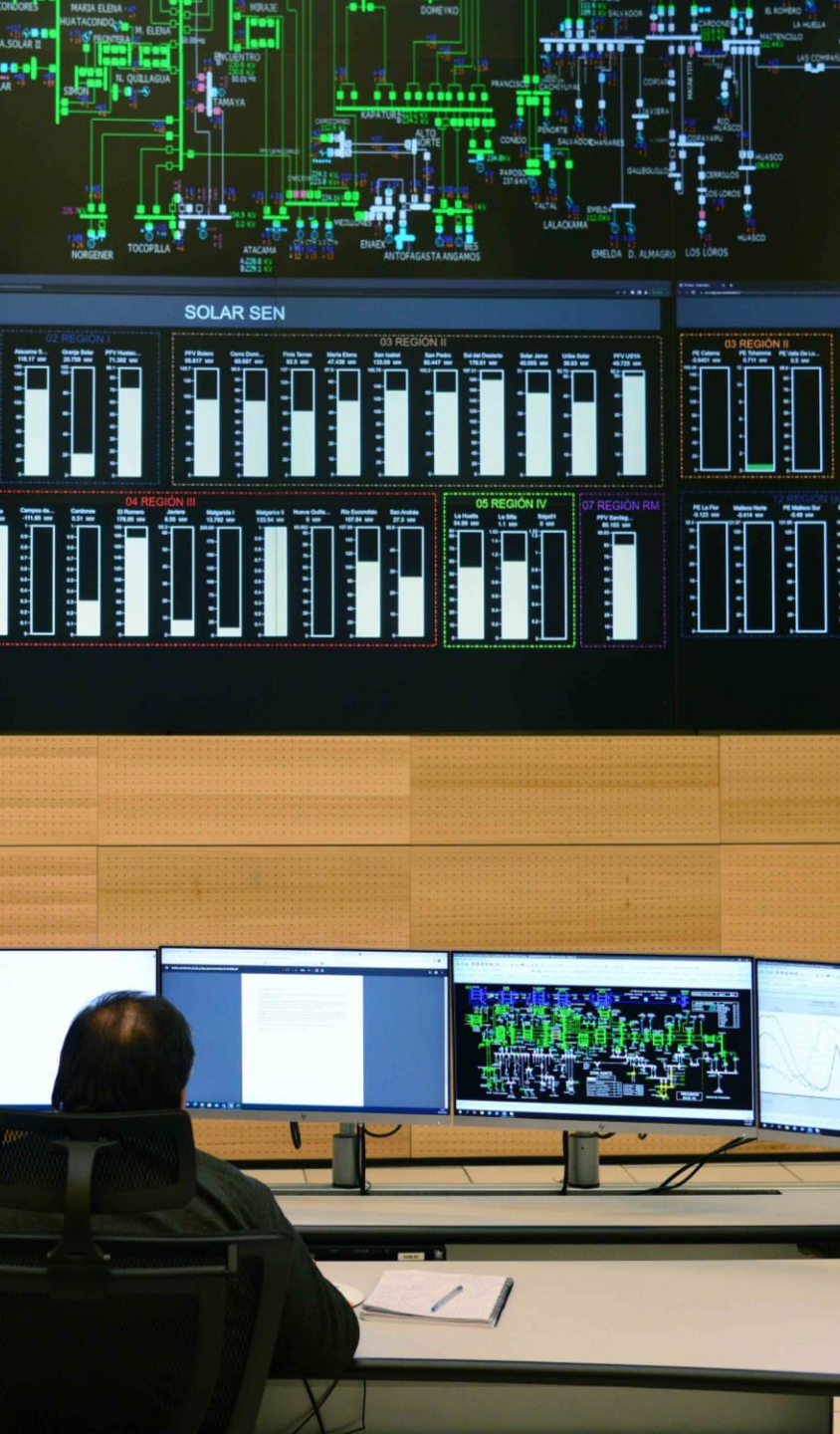
- a. Adaptación del mercado eléctrico a nuevas tecnologías y recursos
- b. Aplicación de IA y automatización en procesos de mercados
- c. Diseño y evaluación de herramientas para un futuro Mercado basado en ofertas
- d. Desarrollo de herramientas para la trazabilidad de emisiones y mercados de compensación

DIGITALIZACIÓN

Habilitador transversal

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN

- a. Evaluación de tecnologías emergentes
- b. Modelo único del Sistema Eléctrico Nacional
- c. Ciberseguridad para sistemas críticos
- d. Exploración de inteligencia artificial para automatizar procesos



Hacia una operación segura en sistemas con alta penetración renovable

Fortalecer la operación del sistema en un entorno de alta variabilidad y menor inercia, mediante capacidades avanzadas de monitoreo, modelamiento y control



Visión 2029+

- Operación predictiva basada en estimación de estado y monitoreo dinámico (*Advanced situational awareness*)
- Coordinación en tiempo real de recursos distribuidos y flexibles (BESS, DER, demanda flexible) (*Real-time coordination of DER*)
- Modelos dinámicos y simulación avanzada para validación operativa (*Dynamic security assessment*)
- Soporte a la operación mediante analítica avanzada e inteligencia artificial (*AI-assisted operations*)



**Operar el sistema de forma segura
con menor generación síncrona**

Planificación adaptativa para un sistema eléctrico incierto y dinámico

Avanzar hacia una planificación adaptativa que integre incertidumbre, seguridad del sistema y nuevas tecnologías en decisiones de largo plazo



Visión 2029+

- Planificación basada en escenarios y análisis probabilístico, incorporando incertidumbre en disponibilidad de infraestructura, comportamiento de la demanda, cambio climático, entre otros. *(Probabilistic & scenario-based planning)*
- Integración de criterios de estabilidad dinámica, fortaleza de red y resiliencia en la planificación *(System strength & resilience planning)*
- Optimización del uso de la infraestructura y de decisiones de expansión mediante tecnologías habilitantes como GETs y almacenamiento *(Grid optimization & non-wire alternatives)*



Tomar decisiones de largo plazo mas robustas bajo incertidumbre



Evolución del mercado eléctrico para habilitar flexibilidad

Impulsar la evolución del mercado eléctrico para integrar flexibilidad, nuevos actores y señales económicas consistentes con la operación del sistema



Visión 2029+

- Integración de recursos distribuidos y demanda flexible en los mercados, habilitando agregación y participación (*DER participation & aggregation*).
- Evolución del diseño de mercado y servicios complementarios para sistemas con alta penetración renovable (baja inercia, flexibilidad, potencia de suficiencia) (*Market design for high renewables systems/ Resource adequacy*).
- Desarrollo de herramientas de simulación de mercado para evaluar escenarios y apoyar decisiones regulatorias (*Market simulation tools*).



Alinear incentivos económicos con las necesidades operacionales del sistema



Capacidades digitales para la operación del sistema eléctrico del futuro

Desarrollar capacidades digitales avanzadas para soportar la operación, planificación y mercados en un sistema eléctrico complejo y dinámico



Visión 2029+

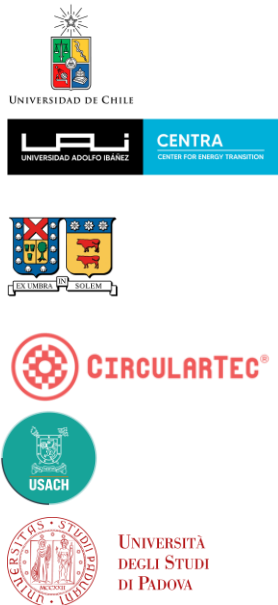
- Modelo único de red basado en estándar CIM, como fuente única de información (*Common Grid Model / Model exchange across planning, operations and markets*)
- Arquitectura de datos y analítica avanzada para la integración y explotación de datos operacionales a gran escala (*data-driven operations*)
- Aplicación de IA y computación de alto desempeño (*HPC*) para simulación, pronóstico y soporte a decisiones (*AI-enabled decision support*)
- Fortalecimiento de la ciberseguridad en sistemas críticos, alineado con estándares internacionales (*cyber-resilient grid*)



Capacidades digitales para gestionar la complejidad y habilitar la operación del sistema eléctrico del futuro

I+D aplicada para la operación del sistema eléctrico

Proyectos en curso con Universidades

UNIVERSIDAD/ CENTRO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCIÓN
	ANID Tecnologías Avanzadas	TA23I1005	Plataforma computacional en línea para la toma de decisiones en sistemas eléctricos con altos niveles de renovables considerando criterios de estabilidad.
	ANID Anillos Regulares de Tecnología	ACT250025	Herramienta de Apoyo a la toma de decisiones para Plantas Virtuales de Energía en Chile
	ANID Centros Tecnológicos para la Innovación	Centro de Innovación SET	Innovation Center for Sustainable Energy Transition: Desarrollar, validar y transferir soluciones tecnológicas para abordar los desafíos de la transición energética sostenible mediante innovación y articulación entre academia, industria, Estado y territorios.
	CORFO	LIBR3	Lithium Battery Reuse, Recycling and Reduction. Modelar el impacto de la integración masiva de almacenamiento en el sistema eléctrico y su efecto en Operación y Mercados
	CORFO	ReBatVE	Centro de Reutilización avanzada de Baterías de Vehículos Eléctricos para Almacenamiento de Energías Renovables
	HORIZON EUROPE	LIBERA	Stochastic interacting systems: Limiting Behavior, Evaluation, Regularity and Applications Investigación Modelos de Entrada al Mercado Eléctrico Chileno

Proyectos desarrollados por el Coordinador en conjunto con universidades, en cumplimiento del Art. 72-13 de la LGSE y con financiamiento ANID/CORFO/Horizon Europe.

Pilotaje y vigilancia tecnológica para la operación

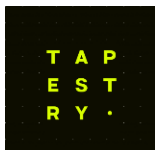
Validación e incorporación de tecnologías avanzadas junto a actores clave del ecosistema nacional e internacional.

PILOTAJE DE TECNOLOGÍAS



GridMetrix®

Medición directa de *system strength*, inercia y oscilaciones.



GPT-T Grid Planning Tool

Herramienta avanzada de planificación de red para evaluación de escenarios futuros.



Instituto de Tecnologías Limpias, Testbed en Energía

Validación de tecnologías en entorno real y Articulación con ecosistema de innovación



VIGILANCIA TECNOLÓGICA



Monitoreo sistemático de tecnologías emergentes.

Benchmarking internacional, identificación de tendencias y brechas para el SEN.

Integrando pilotaje y vigilancia tecnológica para anticipar y gestionar los desafíos de un sistema eléctrico cada vez más complejo

- Adopción de tecnologías avanzadas en la operación
- Mejora en la seguridad y resiliencia del sistema
- Reducción de incertidumbre operativa
- Anticipación de tendencias tecnológicas globales

Colaboración para desarrollar el sistema eléctrico del futuro



ACADEMIA

- Postulación conjunta a fondos ANID
- Desarrollo de investigación aplicada
- Acceso a problemas y datos reales del sistema eléctrico



INDUSTRIA

- Desarrollo de proyectos piloto
- Validación de tecnologías en operación real
- Colaboración en el desarrollo de soluciones aplicadas

ÁREAS PRIORITARIAS DE COLABORACIÓN

- Estabilidad y fortaleza de red
- Modelación y simulación avanzada
- Inteligencia artificial aplicada a la operación
- Flexibilidad y recursos distribuidos

Los desafíos del sistema requieren soluciones desarrolladas y validadas en conjunto con el ecosistema eléctrico

Marco para el desarrollo de proyectos piloto



Hoja de Ruta de I+D+i



 **Hoja de Ruta de I+D+i**
Marzo 2026



SERVIMOS
A CHILE CON
ENERGÍA